

中机创新科技发展（重庆）有限公司

运维工具应用情况说明

文件编号：ZJCK-08-07-2

编制部门：经营拓展部 编制时间：2026.06.30

版 本：V 1 . 0 审核时间：2026.06.30

批 准 人：李凯 审批时间：2026.06.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.06.30	V1.0	新建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司 1

运维工具应用情况说明 1

1. 运维工具应用情况说明 4

 1.1. 运维工具列表 4

 1.2. 过程管理工具 4

 1.2.1. 软件名称 4

 1.2.2. 软件来源 4

 1.2.3. 软件特色 4

 1.2.4. 功能介绍 4

 1.3. 监控工具 7

 1.3.1. 软件名称 8

 1.3.2. 软件来源 8

 1.3.3. 软件特色 8

 1.3.4. 功能介绍 8

 1.4. 服务知识工具 13

 1.4.1. 软件名称 13

 1.4.2. 软件来源 14

 1.4.3. 软件特色 14

 1.4.4. 功能介绍 14

 1.5. 运维工具应用情况效果 15

 1.5.1. 过程管理工具应用成效 15

 1.5.2. 监控工具应用成效 15

 1.5.3. 服务知识工具应用成效 15

 1.5.4. 整体成效 16

1. 运维工具应用情况说明

1.1. 运维工具列表

编号	工具类型	工具名称	软件来源	使用范围
1.	过程管理工具	通服信息化服务平台	自研	中机中联智慧工程管理项目
2.	监控工具	智瞰哨兵管理平台	外购	中机中联智慧工程管理项目
3.	服务知识工具	服务价值台	自研	中机中联智慧工程管理项目

1.2. 过程管理工具

1.2.1. 软件名称

通服信息化服务平台

1.2.2. 软件来源

自研

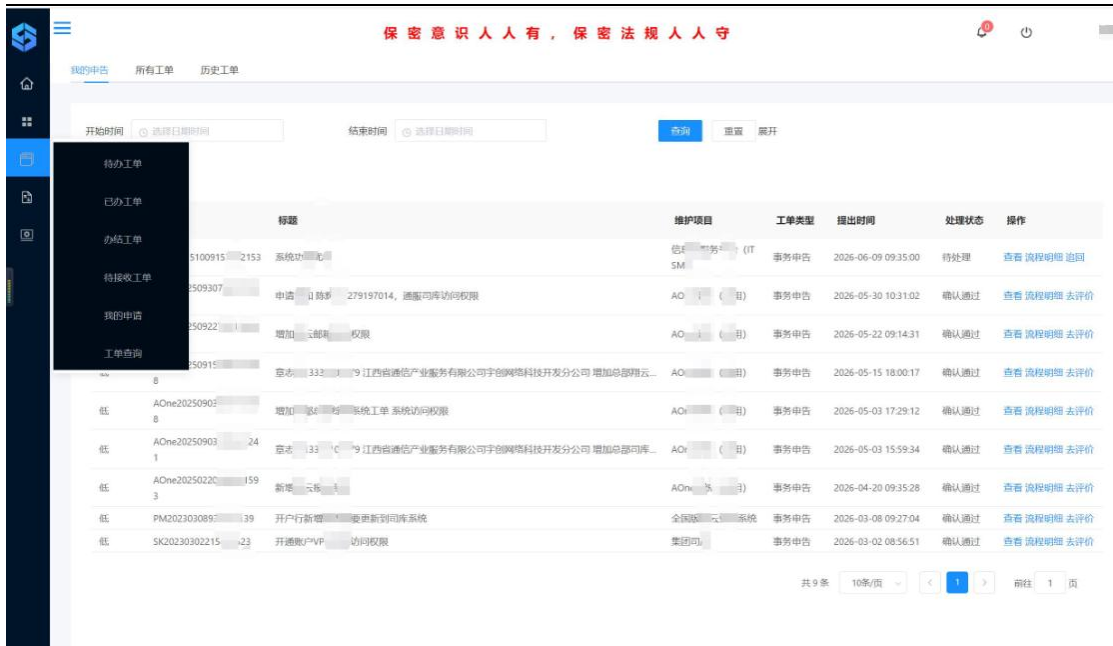
1.2.3. 软件特色

集成了工单全生命周期管理、统一服务门户、多系统协同处理与全景数据报表分析四大核心能力。平台构建了从“申告-受理-处理-办结-评价”的完整闭环流程，并融合了公告发布、模板库管理与服务满意度监测等模块，旨在为企业内部用户与运维团队提供标准化、透明化、高效化的统一服务入口与运营支撑。

1.2.4. 功能介绍

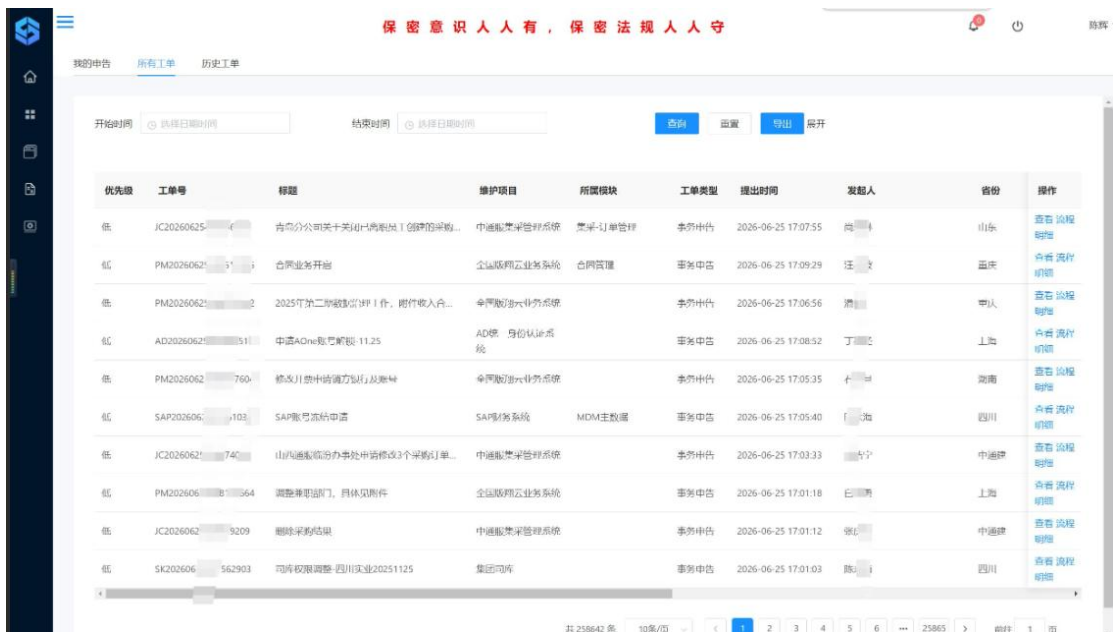
该功能提供个人提交的所有工单处理状态、流转节点与实时进展的集中查看入口，方便您及时掌握办理进度并跟进处理结果。

图 1 -1 我的申告



“所有工单”提供系统内全部工单的集中视图与管理入口。支持按状态、优先级、时间、所属系统等多维度筛选与查询，方便您全面掌握工单分布、处理进度及整体运营概况，实现对各类申告事务的统一跟踪与协同处理。

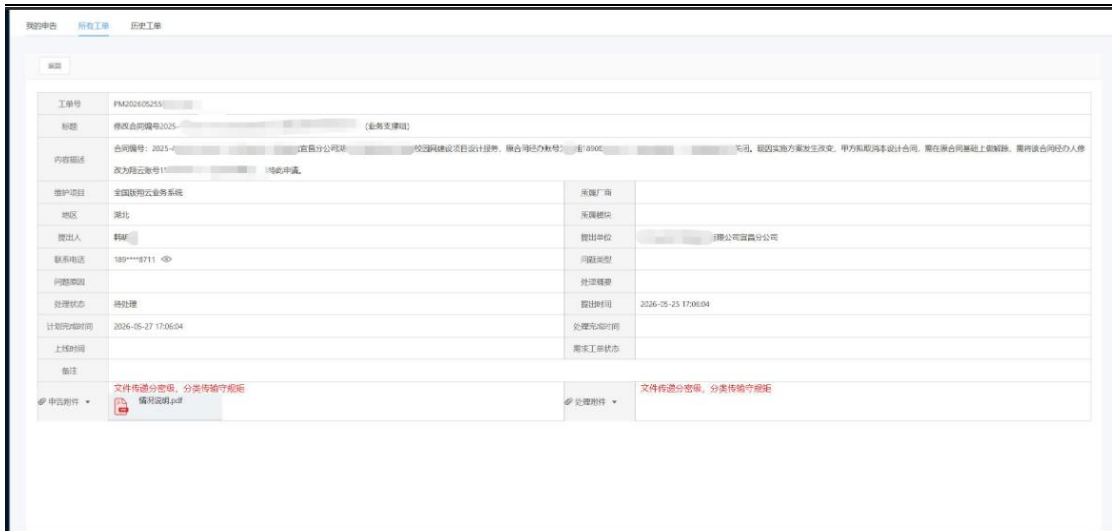
图 1-2 所有工单



姓名: 性别: 年龄: 职业: 学历: 民族: 籍贯: 出生地: 出生日期: 身份证号: 手机号: 邮箱: 备注: 操作											
姓名	性别	年龄	职业	学历	民族	籍贯	出生地	出生日期	身份证号	手机号	邮箱
张三	男	25	程序员	本科	汉族	浙江杭州	浙江杭州	1998-01-01	330101199801010001	13800000000	zhangsan@163.com
李四	女	28	产品经理	硕士	汉族	广东深圳	广东深圳	1995-03-05	440303199503050002	13900000001	lisi@163.com
王五	男	30	市场经理	本科	汉族	山东济南	山东济南	1992-05-10	370101199205100003	13700000002	wangwu@163.com
赵六	女	22	数据分析师	本科	汉族	北京海淀	北京海淀	1999-08-15	110101199908150004	13600000003	zhaoliu@163.com
孙七	男	27	前端开发	本科	汉族	江苏苏州	江苏苏州	1996-11-20	320501199611200005	13500000004	sunqi@163.com
周八	女	24	运营专员	本科	汉族	四川成都	四川成都	1997-09-03	510101199709030006	13400000005	zhouba@163.com
吴九	男	29	后端开发	硕士	汉族	湖北武汉	湖北武汉	1994-02-18	420101199402180007	13300000006	wujiu@163.com
郑十	女	26	产品经理	本科	汉族	河南郑州	河南郑州	1996-07-01	410201199607010008	13200000007	zhengshi@163.com
陈十一	男	31	市场经理	本科	汉族	湖南长沙	湖南长沙	1991-04-12	430101199104120009	13100000008	chen11@163.com
林十二	女	23	数据分析师	本科	汉族	福建厦门	福建厦门	1998-06-25	350201199806250010	13000000009	lin12@163.com
周十三	男	27	前端开发	本科	汉族	江西九江	江西九江	1996-10-08	360201199610080011	12900000010	zhou13@163.com
吴十四	女	25	运营专员	本科	汉族	广西柳州	广西柳州	1997-03-14	450201199703140012	12800000011	wu14@163.com
郑十五	男	29	后端开发	硕士	汉族	云南昆明	云南昆明	1994-09-22	530101199409220013	12700000012	zheng15@163.com
陈十六	女	26	产品经理	本科	汉族	贵州贵阳	贵州贵阳	1996-12-05	520101199612050014	12600000013	chen16@163.com
林十七	男	30	市场经理	本科	汉族	海南三亚	海南三亚	1992-01-19	460201199201190015	12500000014	lin17@163.com
周十八	女	24	数据分析师	本科	汉族	宁夏银川	宁夏银川	1997-05-07	640201199705070016	12400000015	zhou18@163.com
吴十九	男	28	前端开发	本科	汉族	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	1995-11-23	650101199511230017	12300000016	wu19@163.com
郑二十	女	22	运营专员	本科	汉族	青海西宁	青海西宁	1998-04-10	630201199804100018	12200000017	zheng20@163.com
陈二十一	男	27	后端开发	本科	汉族	甘肃兰州	甘肃兰州	1996-08-28	620101199608280019	12100000018	chen21@163.com
林二十二	女	25	产品经理	本科	汉族	宁夏银川	宁夏银川	1997-02-16	640201199702160020	12000000019	lin22@163.com
周二十三	男	29	市场经理	本科	汉族	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	1994-06-04	150101199406040021	11900000020	zhou23@163.com
吴二十四	女	26	数据分析师	本科	汉族	吉林长春	吉林长春	1996-10-21	220101199610210022	11800000021	wu24@163.com
郑二十五	男	30	前端开发	本科	汉族	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	1992-03-09	230101199203090023	11700000022	zheng25@163.com
陈二十六	女	24	运营专员	本科	汉族	辽宁沈阳	辽宁沈阳	1997-07-27	210201199707270024	11600000023	chen26@163.com
林二十七	男	28	后端开发	本科	汉族	河北石家庄	河北石家庄	1995-12-13	130101199512130025	11500000024	lin27@163.com
周二十八	女	22	产品经理	本科	汉族	山西太原	山西太原	1998-05-01	140101199805010026	11400000025	zhou28@163.com
吴二十九	男	27	市场经理	本科	汉族	陕西西安	陕西西安	1996-09-19	610101199609190027	11300000026	wu29@163.com
郑三十	女	25	数据分析师	本科	汉族	甘肃兰州	甘肃兰州	1997-01-07	620101199701070028	11200000027	zheng30@163.com
陈三十一	男	29	前端开发	本科	汉族	宁夏银川	宁夏银川	1994-04-25	640201199404250029	11100000028	chen31@163.com
林三十二	女	26	运营专员	本科	汉族	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	1996-08-13	150101199608130030	11000000029	lin32@163.com
周三十三	男	30	后端开发	本科	汉族	吉林长春	吉林长春	1			

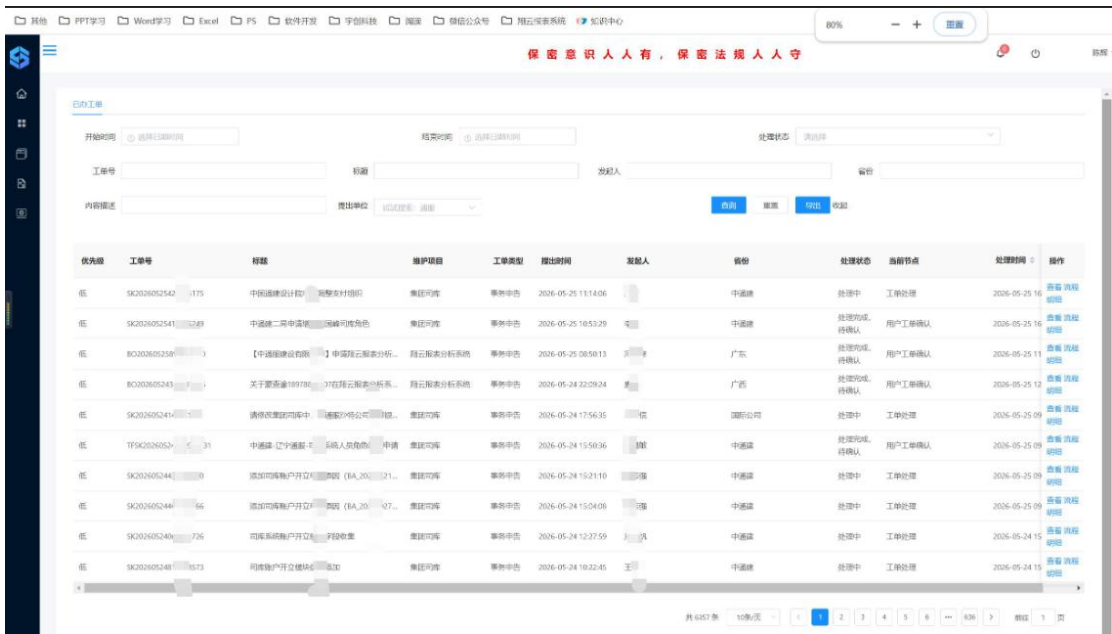
保密意识人人有，保密法规人人守

[illegible]



已办工单功能，是用户个人处理完成的工单历史档案库。支持通过时间、工单号等多维度条件进行筛选与查询，便于对过往工作进行追溯复核、数据统计及经验归档，并为服务闭环与质量分析提供数据基础。

图 1-4 已办工单



多维度满意度调查功能支持在工单办结后，自动或手动向发起方发起满意度评价收集。系统可根据工单所属省份、客户类型等维度对评价结果进行自动归类与统计分析，为服务质量评估、区域服务改进及差异化客户服务策略制定提供数据洞察。

1.3. 监控工具

1.3.1. 软件名称

智瞰哨兵管理平台

1.3.2. 软件来源

外购

1.3.3. 软件特色

以服务价值链为核心，创造性地打通了从通信机房设备到客户业务体验的完整数据链条。它的最大特色在于实现了“三个贯通”：一是横向到边的专业贯通，深度集成通信网络、动环等专业监控，形成统一视图；二是纵向到底的业务贯通，能将底层基础设施告警实时关联影响的上层业务服务和具体客户合同；三是管理闭环的流程贯通，让监控数据能自动驱动事件、容量管理和服务报告，最终将技术数据转化为可直接衡量服务价值和管理效能的管理语言，驱动运维从被动响应转向主动运营。

1.3.4. 功能介绍

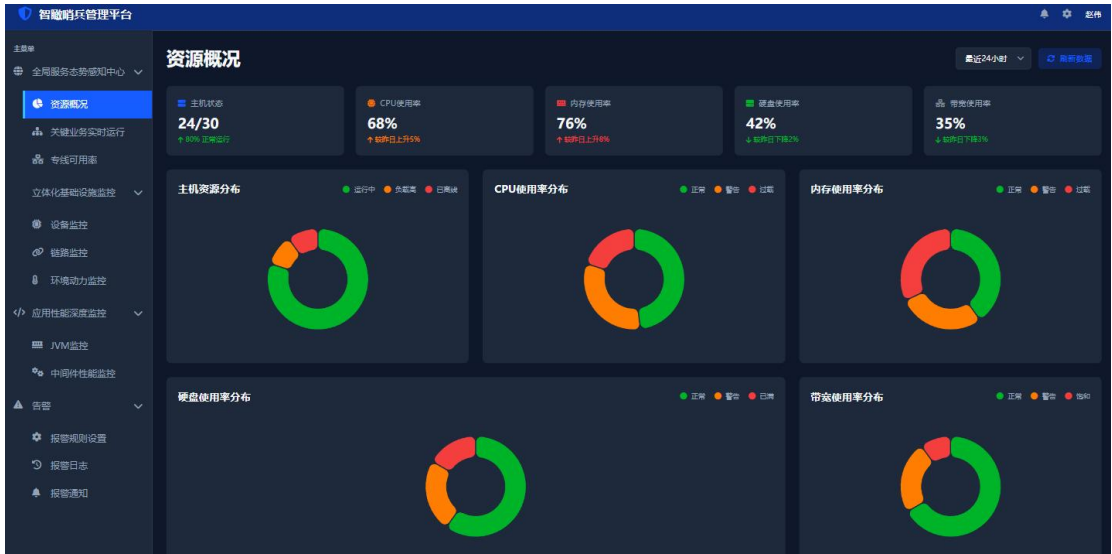
全局服务态势感知中心包含资源概况、关键业务实时运行、专线可用率三部分。可根据需要分别进行查看。

图 1-5 全局服务态势感知中心



资源概况主要用于监控主机、CPU、内存、硬盘、带宽使用情况，饼状图展示占用情况。

图 1-6 资源概况



网络拓扑图监控用于监控业务总件的总数量和业务总件状态，并以拓扑图的形式展示关联关系。

图 1-7 关键业务运行-网络拓扑图

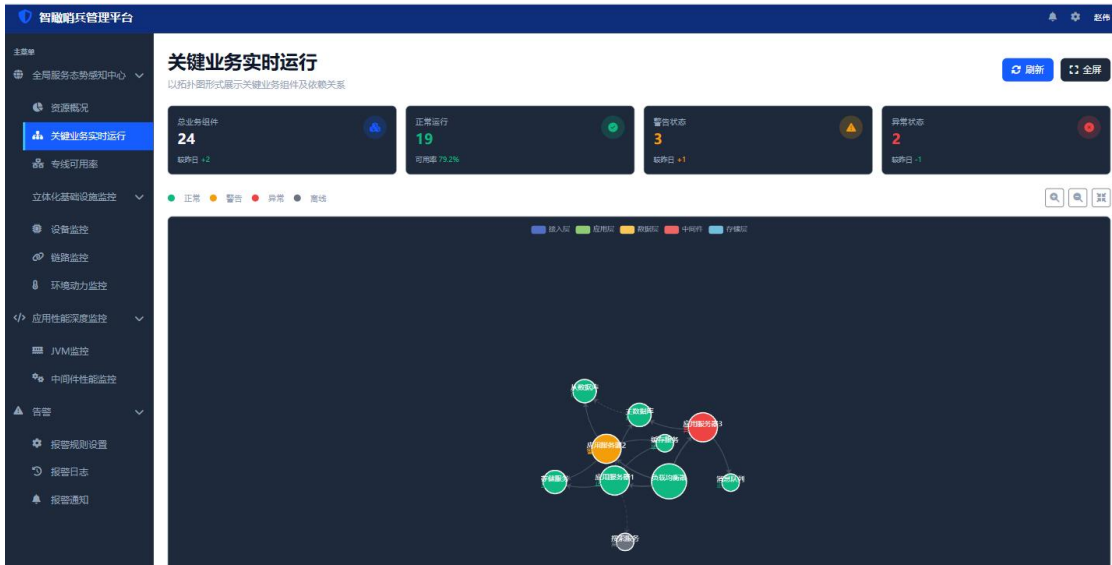


图 1-8 专线可用率



平台支持立体化信息监控，主要是设备监控、链路监控、环境动力监控

设备监控的主要是监控设备的使用状态，链路监控主要是链路的状态和流量趋势等性能指标，环境动力监控主要是UPS电源、电压等内容监控

图 1-9 设备监控

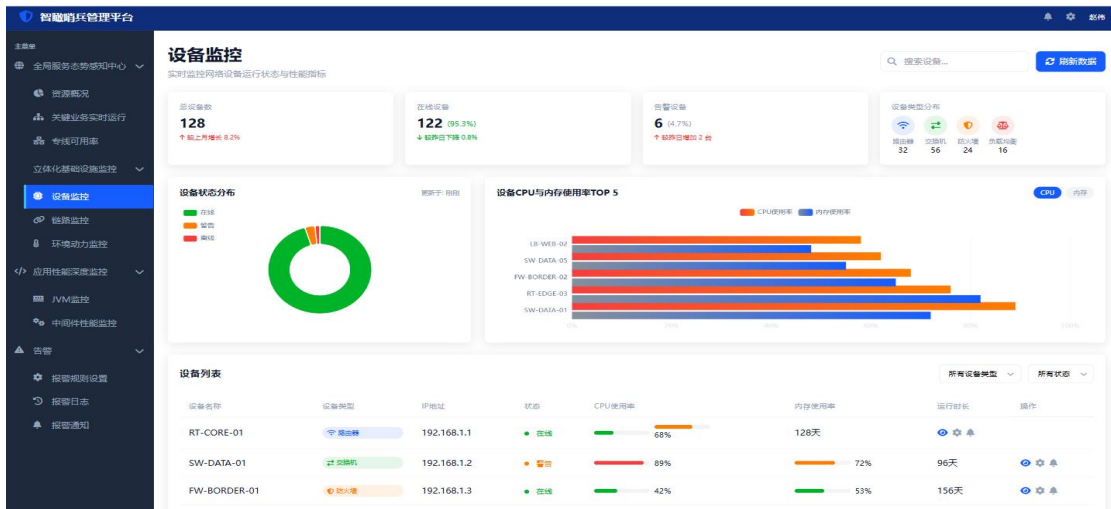


图 1 -10 链路监控



应用性能监控主要是监控中间件，包括JVM监控和中间件性能监控，可根据需要进行查看

图 1 -11 JVM监控



图 1 -12 GC活动记录

最近GC活动记录					导出
时间	GC类型	持续时间	回收内存	状态	
2025-11-15 14:32:15	Full GC	128ms	124.5MB	正常	
2025-11-15 14:28:42	Minor GC	32ms	45.2MB	正常	
2025-11-15 14:25:18	Minor GC	28ms	38.7MB	正常	
2025-11-15 14:18:33	Full GC	156ms	187.3MB	耗时较长	
2025-11-15 14:12:05	Minor GC	35ms	52.1MB	正常	

图 1-13 中间件性能监控



告警模板主要是报警规则设置、报警日志 用于通知运维人员及时对报警信息处置。

图 1-14 告警管理

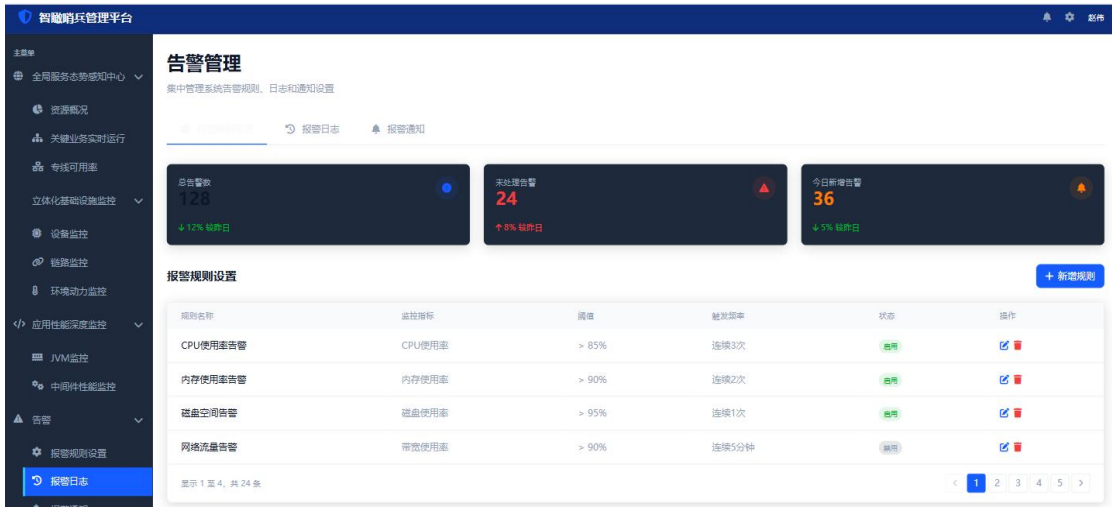
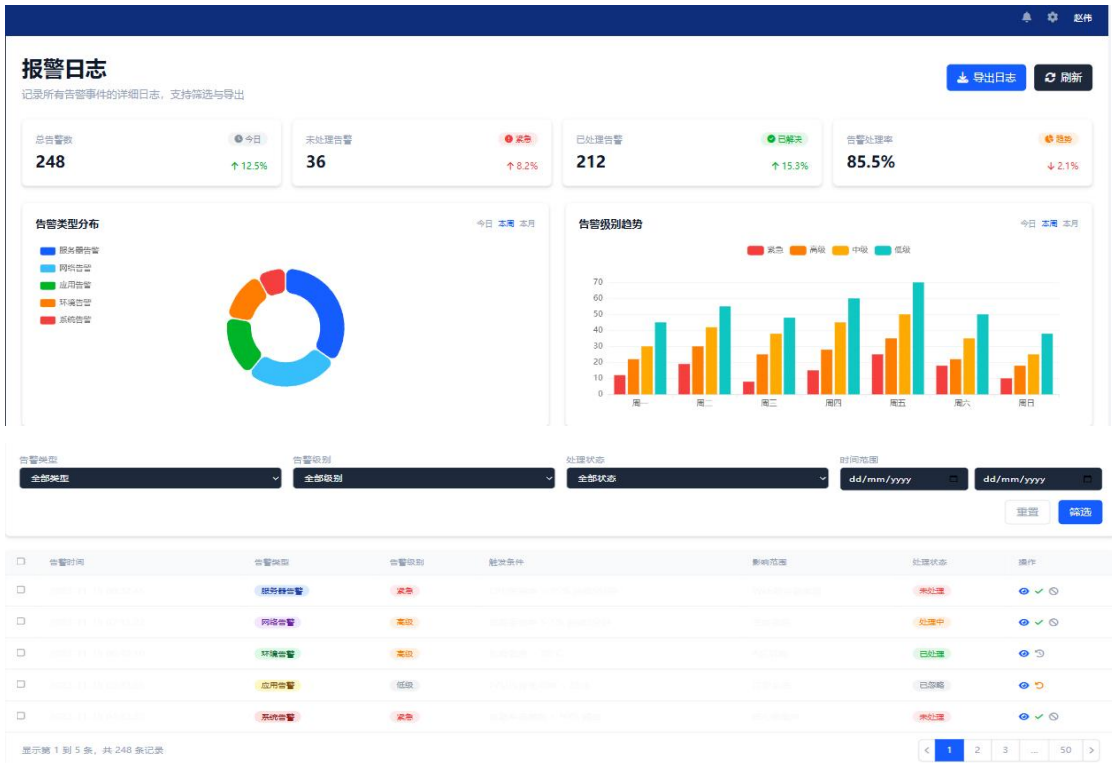


图 1-15 报警规则设置



图 1 -16 报警日志



1.4. 服务知识工具

1.4.1. 软件名称

服务价值台

1.4.2. 软件来源

自研

1.4.3. 软件特色

涵盖知识的新增、分类、导入三大核心能力

1.4.4. 功能介绍

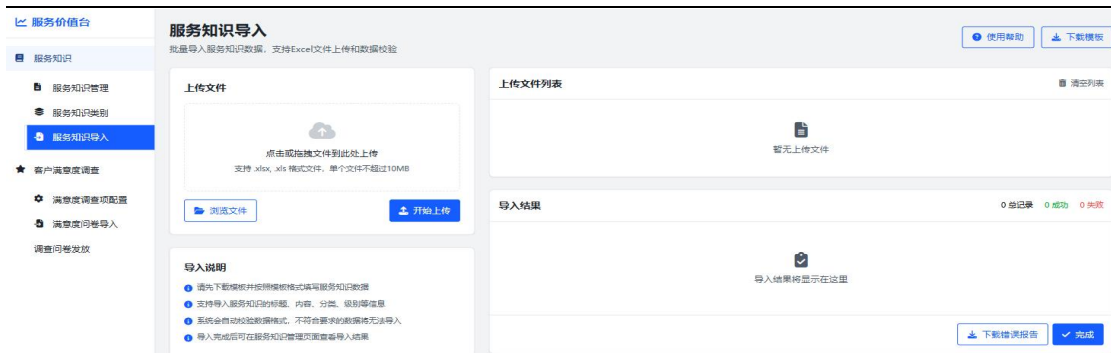
支持服务知识新增、编辑、导出、搜索和列表查看等功能



支持对服务知识进行分类，默认为技术知识、运维文档、流程规范、培训资料。同时可对分类进行新增、编辑、删除等。



支持xlsx和xls格式的导入。



1.5. 运维工具应用情况效果

在“中机中联智慧工程管理项目”及ITSS体系建设过程中，运维工具与监控体系的集成应用取得了显著成效。

1.5.1. 过程管理工具应用成效

通过自研的通服信息化服务平台（工单系统）的部署应用，实现了视频监控运维事件从“申告-受理-派发-处理-办结-评价”的全流程线上化与标准化管理。工单系统覆盖“中机中联智慧工程管理项目”的所有前端摄像机、网络传输设备及后端存储平台的故障申报与处理，将故障的平均修复时间缩短约30%。服务台派单成功率达到90%以上，服务质量和团队绩效实现可量化、可优化。

1.5.2. 监控工具应用成效

依托外购的智瞰哨兵管理平台，实现了对“中机中联智慧工程管理项目”网络链路健康及平台服务状态的实时监测与主动预警。平台打通了从机房设备到客户业务体验的完整数据链条，支持设备监控、链路监控、环境动力监控及中间件性能监控等多维度管控。通过预埋备用纤芯、热备节点自动切换等技术手段，结合平台的智能告警机制，大幅提前了潜在故障的平均发现时间。2026年度服务可用率达到100%，有力保障了“中机中联智慧工程管理项目”的高可用性。

1.5.3. 服务知识工具应用成效

依托自研的服务价值台（服务知识模块），建立了结构化的运维知识库体

系，涵盖技术知识、运维文档、流程规范、培训资料等分类。支持知识条目的新增、编辑、分类、搜索及Excel批量导入，将一线运维人员的故障处理经验、典型问题解决方案及应急预案系统化沉淀为可复用的组织知识资产。知识库与工单系统联动，在事件处理过程中为工程师提供即时知识支撑，提升了问题解决的准确性与效率。

1.5.4. 整体成效

整体上，运维工具的深度应用不仅提升了“中机中联智慧工程管理项目”的响应效率与故障处置能力，更推动了运维模式从被动抢修向主动预防、精准管控的智能化运营转型。结合ITSS三级体系建设，初步构建了“监、管、控、析”一体化的可持续运维体系，为公司运维服务能力的持续提升奠定了坚实的技术基础。